# Условие

Монета: $\mathbb{P}(P = \frac{1}{2}) = \mathbb{P}(P = \frac{2}{3}) = 0.5$, където $P$ е вероятността за ези. Хвърляме я 200 пъти. Нека $X$ е броят езита. Ако $X = 120$, коя стойност на $P$ е по-вероятна?

# Идея: сравняваме двете обяснения

Формулата на Бейс пита: при кое $p$ наблюдението 120 ези от 200 е по-очаквано? При $p = \frac{1}{2}$ очакваме 100, а при $p = \frac{2}{3}$ около 133.

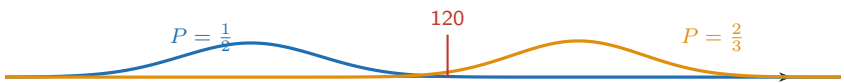



120 е на 20 от първото и на 13 от второто, затова второто обяснение печели.

# Сравняваме с Бейс

Биномните коефициенти и априорните вероятности се съкращават:

$$\frac{\mathbb{P}(P=\frac{1}{2}|X=120)}{\mathbb{P}(P=\frac{2}{3}|X=120)} = \frac{(\frac{1}{2})^{200}}{(\frac{2}{3})^{120}(\frac{1}{3})^{80}} = \frac{3^{200}}{2^{320}} \approx 0.124.$$




**Отговор.** $P=\frac{2}{3}$ е по-вероятна: около 8 пъти.